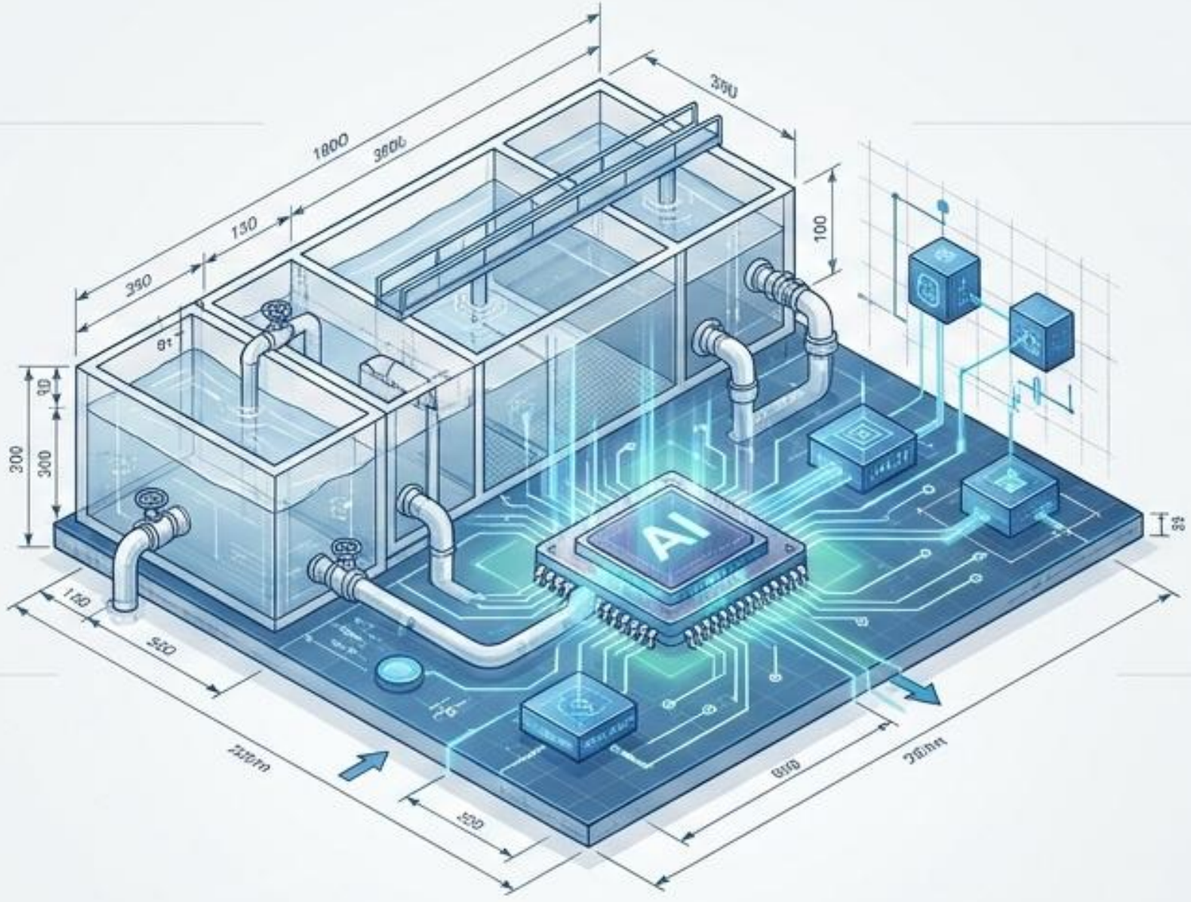


智慧藍圖：為污水處理廠換上 AI 大腦

基於 LSTM 與 PPO 的動態優化控制方案預期建構

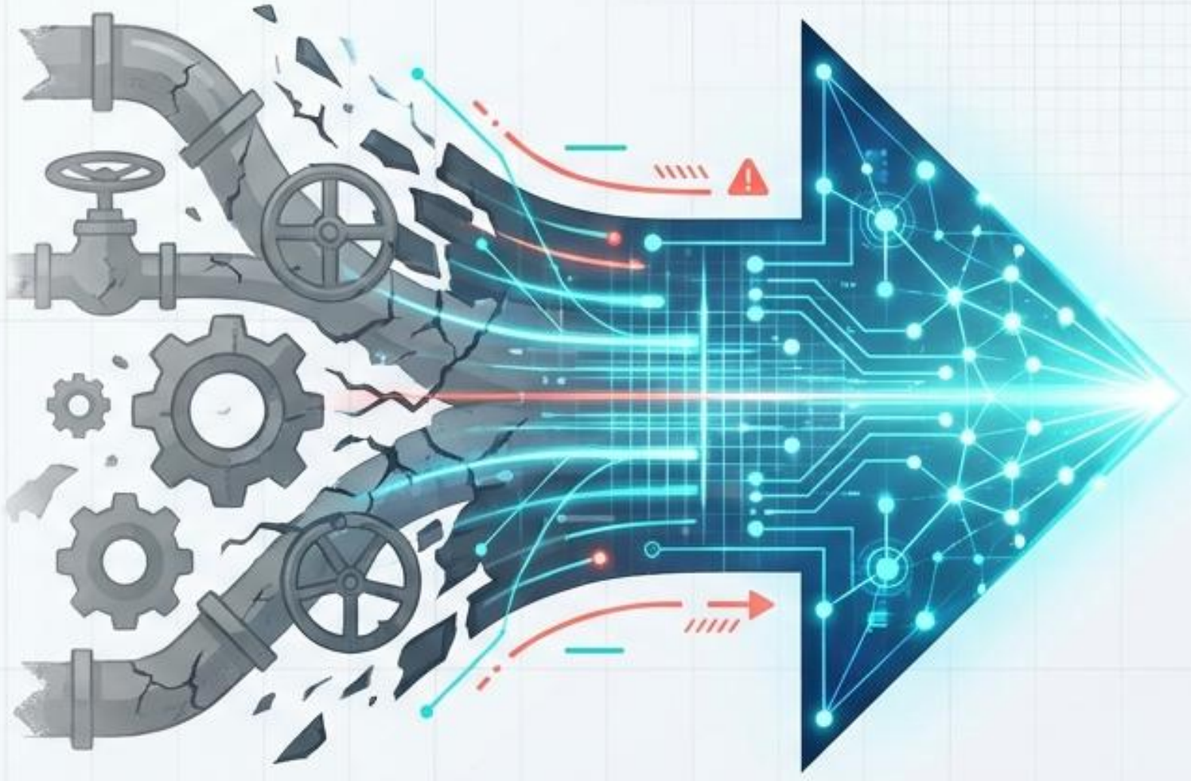
動機與引題：
不可逆的典範轉移

時代推力

環境法規日益趨嚴，全域水質環境感測器技術已然普及，提供海量實時數據基礎。

必然趨勢

污水處理廠正面臨關鍵轉捩點，從傳統的「人工經驗導向」全面轉型為「數據驅動的自動化操作 (Data-driven operation)」。



NotebookLM

實務挑戰：人類無法跟上的動態極限
人類無法與水質動態極限

高度非線性：
污水生化反應具備極強的動態變化與不確定性。

人工瓶頸：
依賴模糊經驗，面對突發進水衝擊時極易發生「反應滯後」與「操作誤判」。

致命後果：
錯誤的迴流比設定不僅導致出水違規，更可能引發嚴重的污泥流失風險。

NotebookLM

創新解藥：OpenSpec 智慧化雙引擎架構

Data → LSTM → PPO → Action

LSTM 遞歸神經網路

扮演「環境模擬器」，精準預測未來動態水質變化。

PPO 強化學習

扮演「決策大腦」，動態優化內外迴流比 (Ri, Re)。

NotebookLM

系統開發藍圖：數據流向的四部曲

1. Data (資料蒐集)

收集實體水槽即時生化數據

2. LSTM (虛擬沙盒)

吸收誤差成本，建立擬真水質動態預測模型

3. PPO (控制大腦)

於沙盒中千萬次演練，計算最佳干預策略

4. Action (精準介入)

輸出最佳內外迴流比 (Ri, Re) 控制物理實體

徹底解決生化反應的非線性與延遲痛點

NotebookLM

預期實驗場域：A/O 生物處理系統壓力測試

核心監測任務：氨氮 (NH4+) 去除率與 MLSS 穩定性

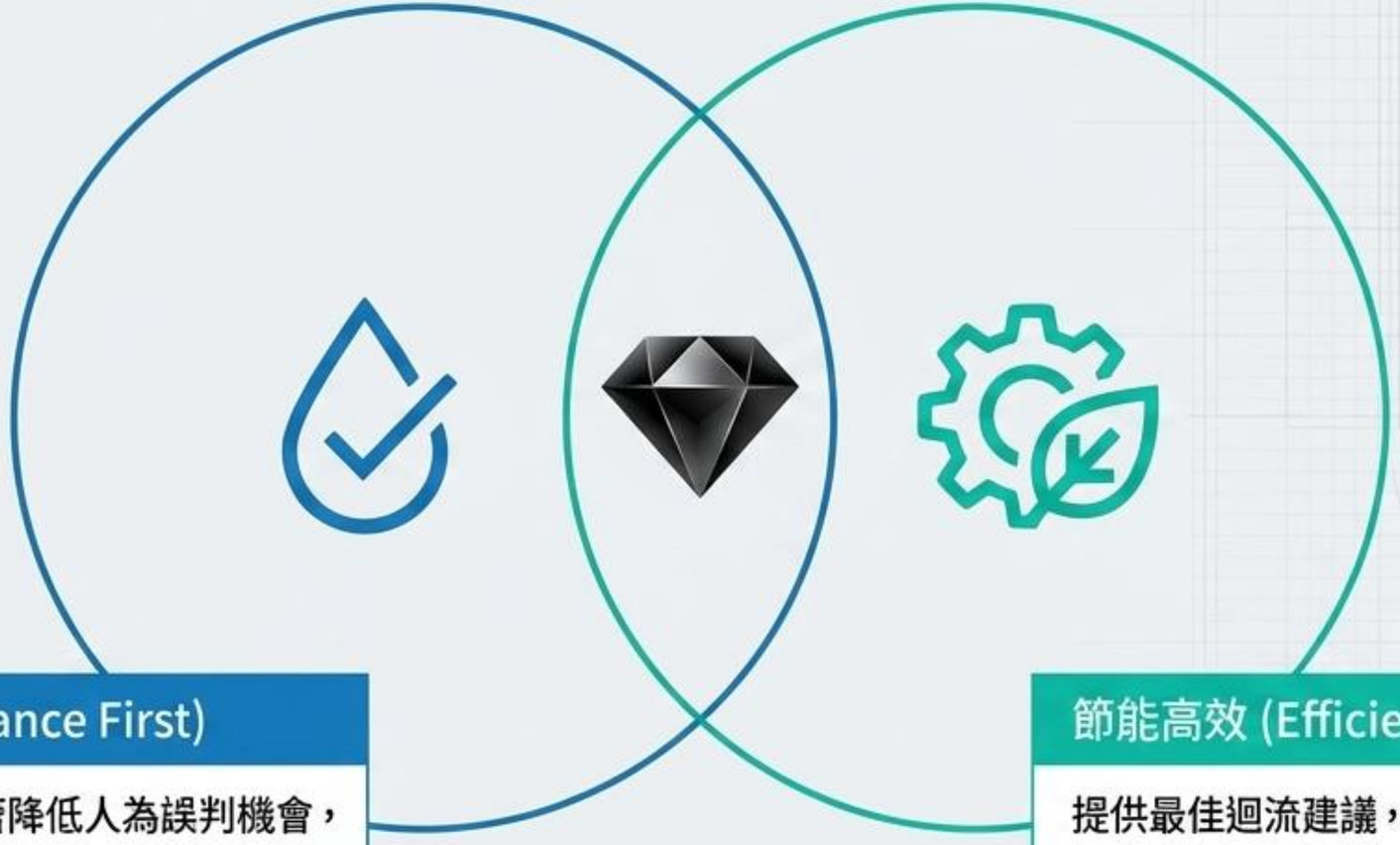
實驗環境：
實驗室規模之 A/O (缺氧/好氧) 污水處理模組。

測試情境：
引入突發性、高濃度的進水污染物，模擬極端水質衝擊。

驗證目標：
對比傳統人工固定迴流比與 AI 動態 PPO 控制在壓力測試下的強健性差異。

NotebookLM

預期成果：出水水質與維運效率的雙重極致優化



穩定合規 (Compliance First)

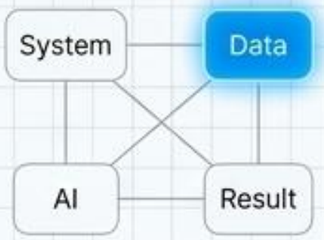
污水操作模式化，顯著降低人為誤判機會，確保極端衝擊下出水穩定達標。

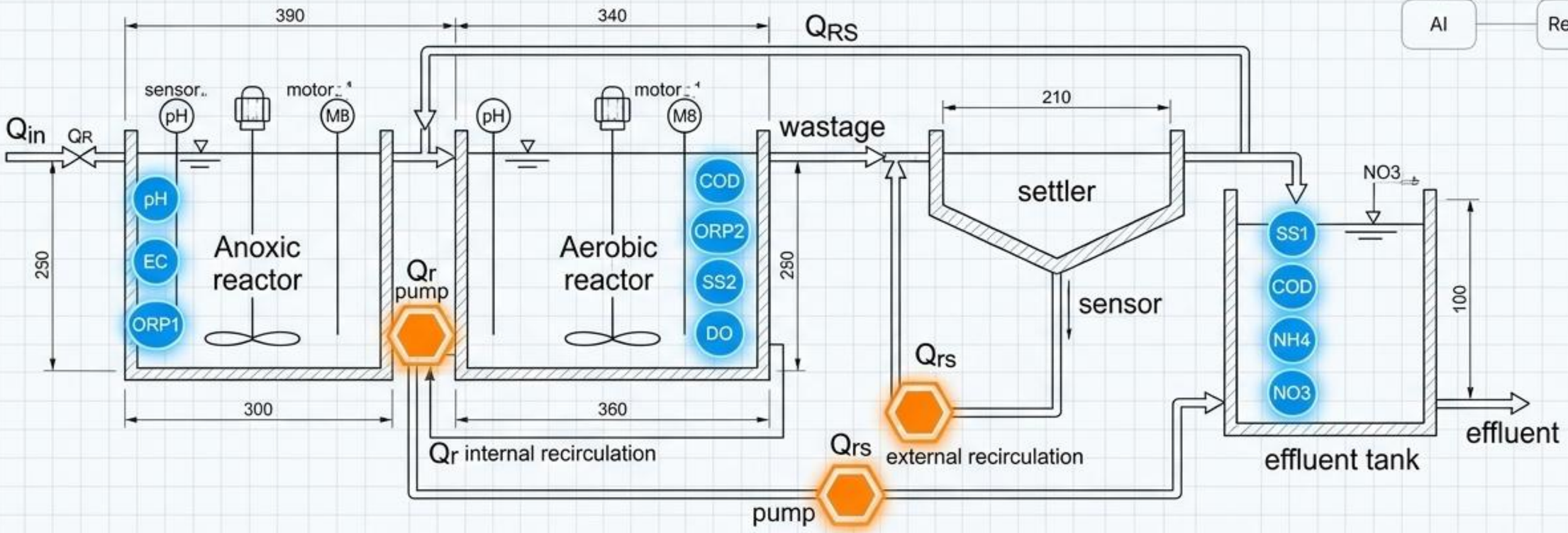
節能高效 (Efficiency Boost)

提供最佳迴流建議，杜絕無效打水與過度曝氣，實踐維運耗能的顯著節省。

NotebookLM

實體與虛擬的交匯：A/O 模擬系統數據熱區





全域狀態感知 (State Observation)

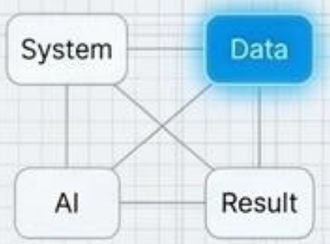
無死角收集缺氧區 (Anoxic) 與好氧區 (Aerobic) 的即時生化參數。

精準動作介入 (Action Intervention)

AI 針對 Ri (內迴流) 與 Re (外迴流) 幫浦進行動態調節。

NotebookLM

感測器數據蒐集計畫 (Sensors & Features)



缺氧槽 (Anoxic)

- pH
- 導電度 (EC)
- ORP1

好氧槽 (Aerobic)

- COD
- SS2
- 溶氧 (DO)
- ORP2

出水槽 (Effluent)

- SS1
- COD
- 氨氮 (NH4)
- 硝酸鹽 (NO3)

操作控制參數

- 內迴流比 (Ri)
- 外迴流比 (Re)

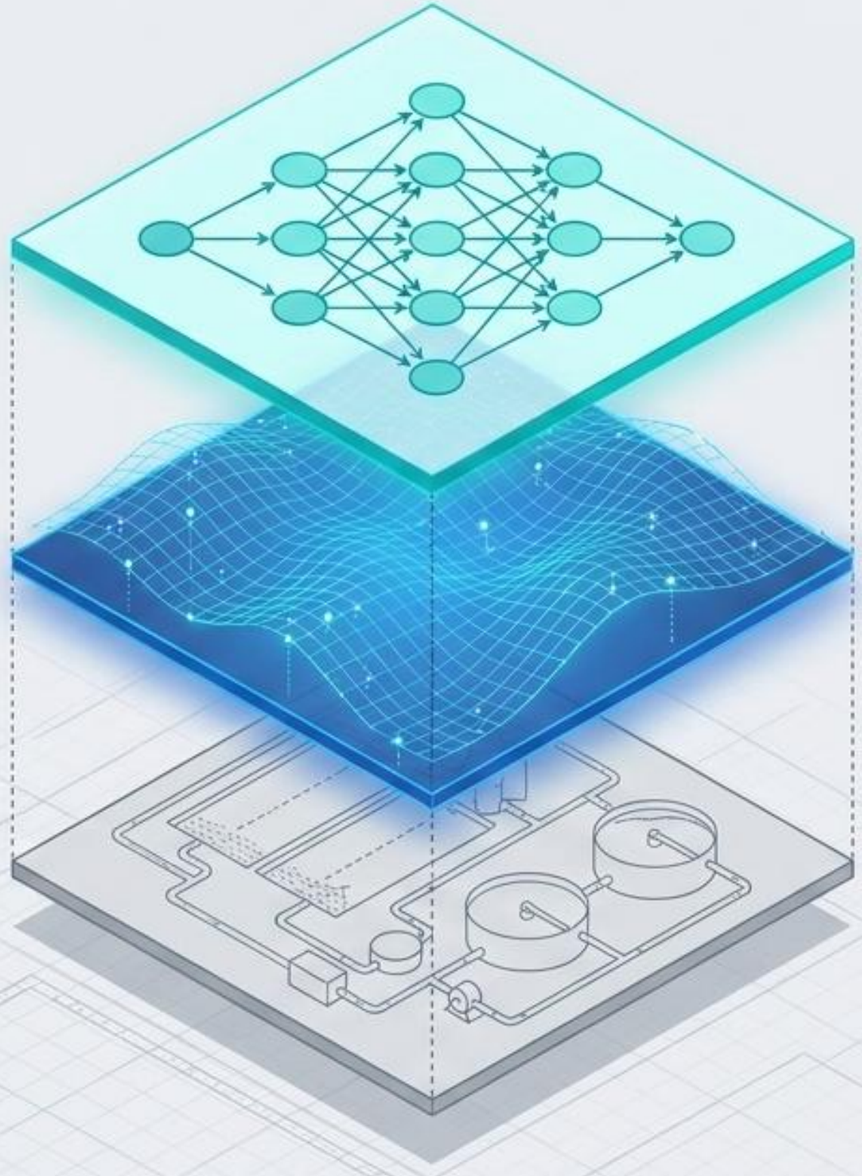
NotebookLM

核心技術一：為何需要 LSTM？建立虛擬沙盒

System Data LSTM Result

真實世界的無解死結

真實的污水廠無法承受無止盡的試錯。每一次錯誤的操作都可能帶來污泥流失與嚴重的違規風險。



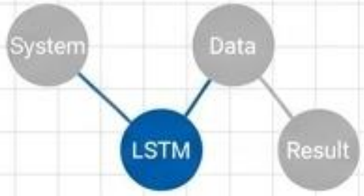
決策層：PPO 於沙盒中進行千萬次演練，淬鍊最佳策略。

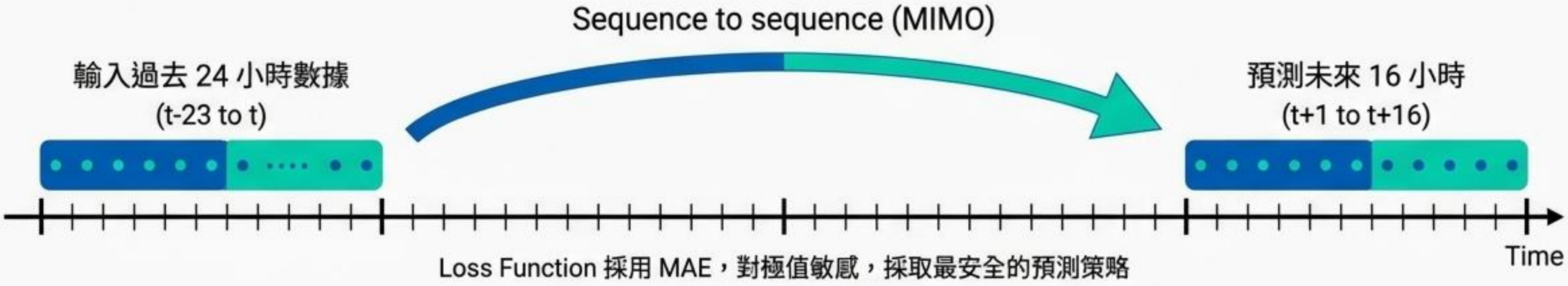
數位雙生層：LSTM 吸收所有誤差成本，建立模擬的「水質動態沙盒」。

執行層：實體系統，僅負責執行最終安全指令。

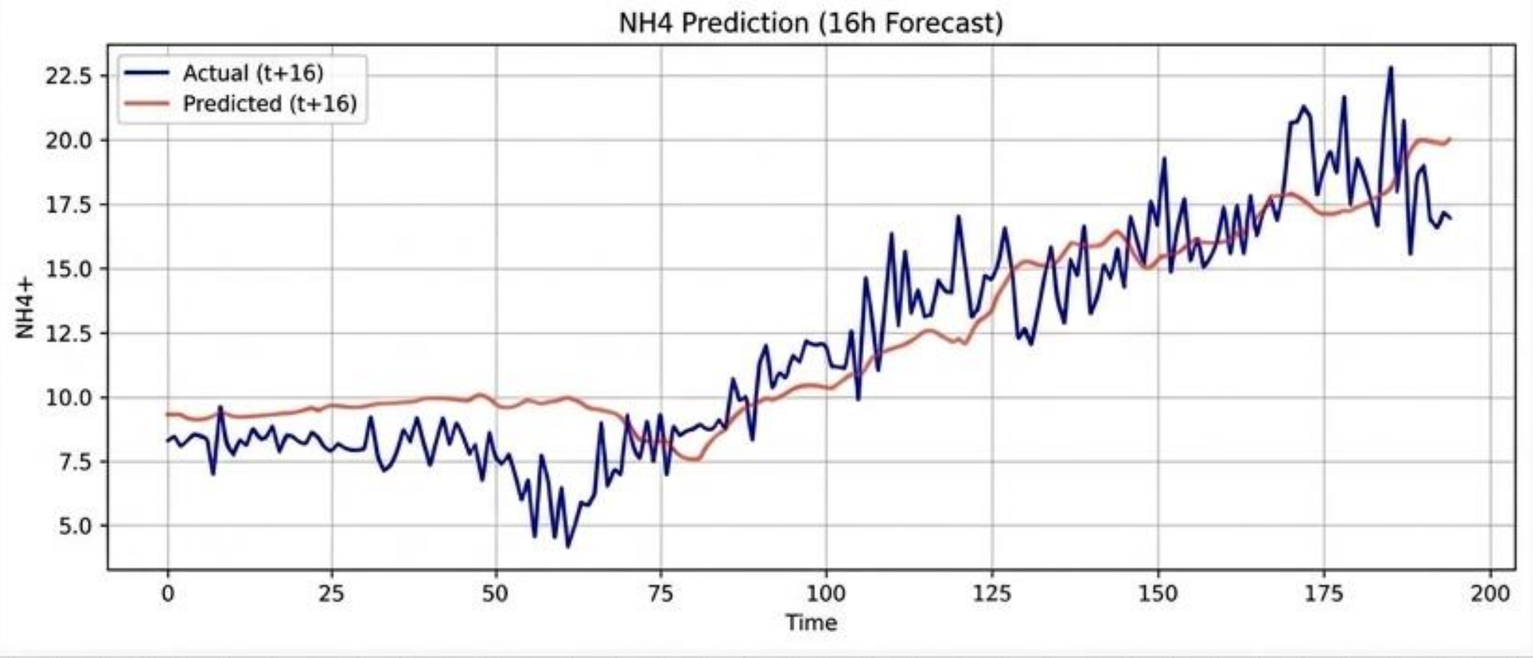
NotebookLM

克服滯後效應 (Lag Effect) 的模型設計





Loss Function 採用 MAE，對極值敏感，採取最安全的預測策略



預測成果 (NH4+ 16h HRT)

R2 Score: 0.7938

RMSE: 1.9711

NotebookLM

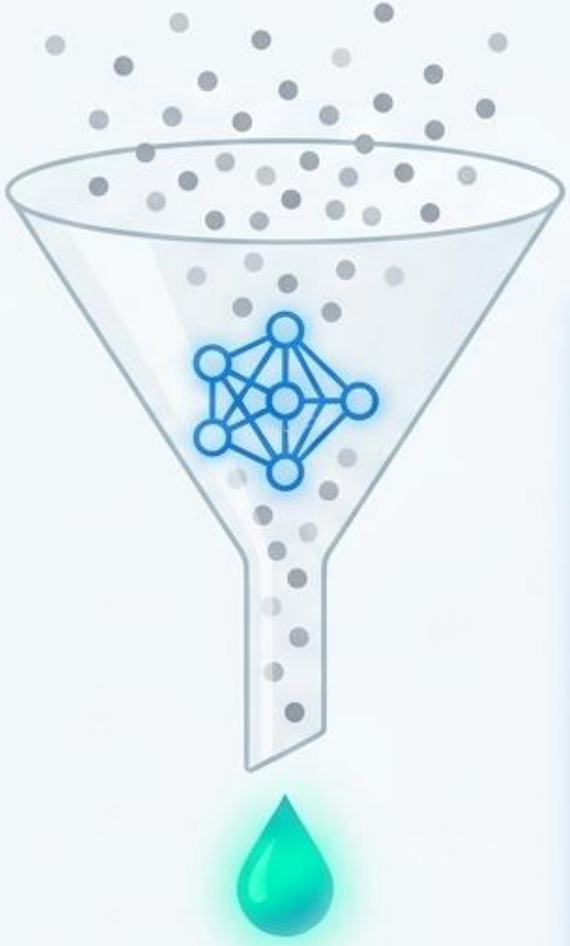
超參數智慧尋找：Optuna 引擎

取樣策略 (Sampler)

基於貝葉斯優化，具備記憶能力，將珍貴算力集中於高潛力的參數組合，摒棄無效的隨機盲猜。

修剪機制 (Pruner)

智慧停損機制。當前幾個 Epoch 表現不佳時直接終止該組訓練，極大化運算效率。



最佳參數
(Optimal Parameters)

```
class Config:
    # ---- 時間序列設定 ----
    SEQ_LEN = 36
    PRED_LEN = 16

    # ---- 訓練超參數 ----
    BATCH_SIZE = 16
    EPOCHS = 150
    LEARNING_RATE = 0.004186522260593571
    PATIENCE = 40

    # ---- 模型結構（瘦身版）----
    HIDDEN_SIZE = 37
    NUM_LAYERS = 2
    DROPOUT = 0.3429884572399166

    # ---- 特徵欄位 ----
    BASE_FEATURES = [
        'Ri', 'Re', 'C/N',
        'ORP1', 'PH', 'EC',
        'DO', 'SS2', 'ORP2', 'COD',
        'SS1', 'NO3', 'CODeff', 'NH4'
    ]
    TARGET_COLS = ['NH4']
```

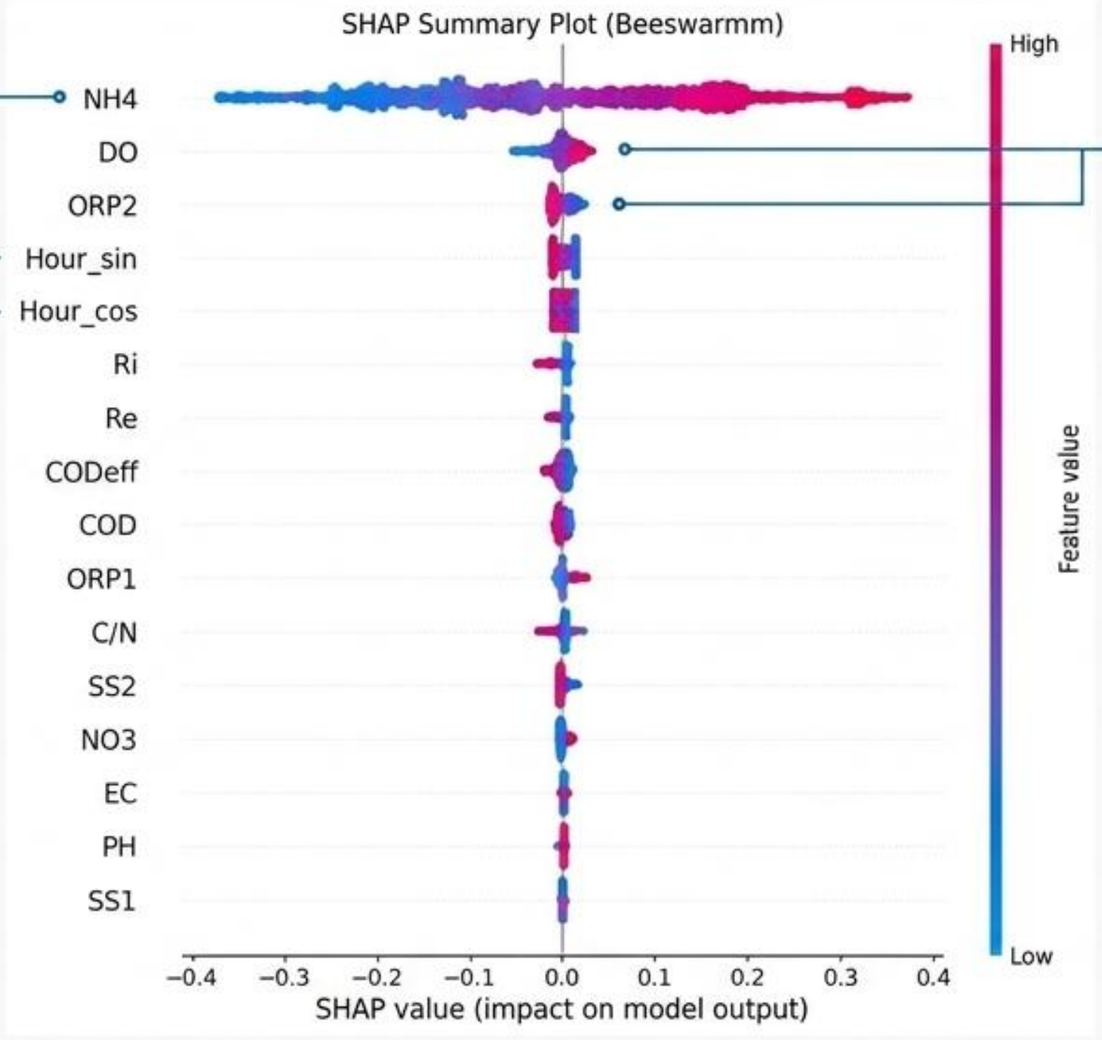
NotebookLM

揭開決策黑箱：SHAP 貢獻度分析

驗證 AI 學習到的權重高度契合環境工程理化特性。

首要權重：
歷史出流氨氮（NH4）數據佔據最巨大的決策影響力。

時間特徵：
成功捕捉污水進水的日夜水質波動規律。



核心關聯：
曝氣槽 DO 與 ORP 呈現高度負相關（數值高時，出流氨氮低）。

NotebookLM

核心技術二：PPO 強化學習大腦

虛擬沙盒 (State)

LSTM 提供即時水質動態與衝擊預測

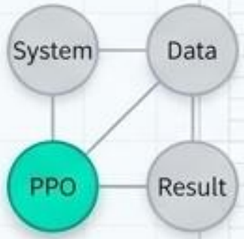
AI 大腦 (Action)

PPO 進行千萬次平行演練

精準控制槓桿：根據即時波動持續下達內/外迴流比優化指令，將衝擊降至最低。

NotebookLM

決策超級大腦：為何獨尊 PPO 演算法？



DQN
(Off-Policy)

- 僅限離散動作（開/關）。控制多參數極易導致梯度爆炸，運算時間拉長。

DDPG
(Off-Policy)

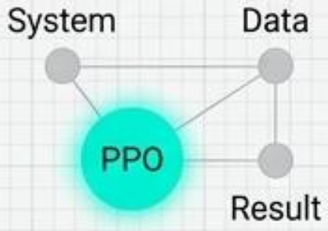
- 雖可控制連續數值，但在高維度生化系統中極不穩定，容易發生發散現象。

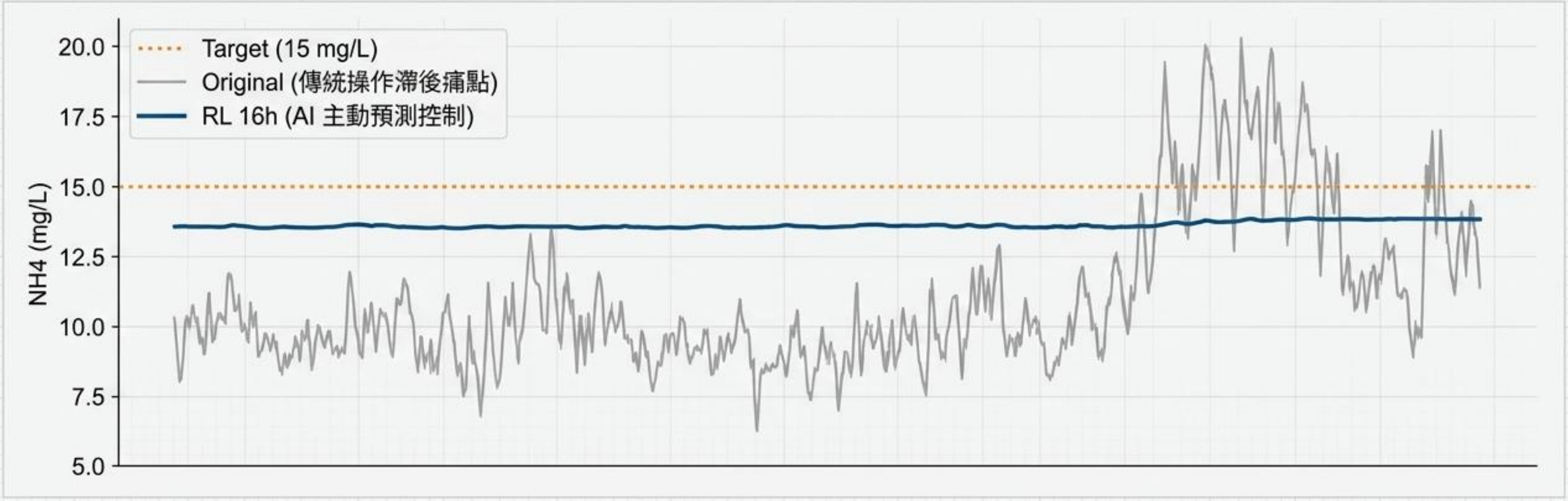
PPO (On-Policy)
[推薦方案]

- 連續與離散動作皆可精準控制。
- 具備「更新幅度限制」，防止產生毀滅性的過大動作幅度，提供水處理場域最需要的「操作穩定性」。

NotebookLM

PPO 的預期決策行為：防患於未然





傳統操作：
面對突發水質波動時，只能被動等待感測器超標後才做調整，導致長時間出水違規。

AI 動態適應：
PPO 結合 LSTM 提前 16 小時感知波動，主動出擊微調 Ri/Re 迴流比，成功將衝擊影響壓平。

NotebookLM

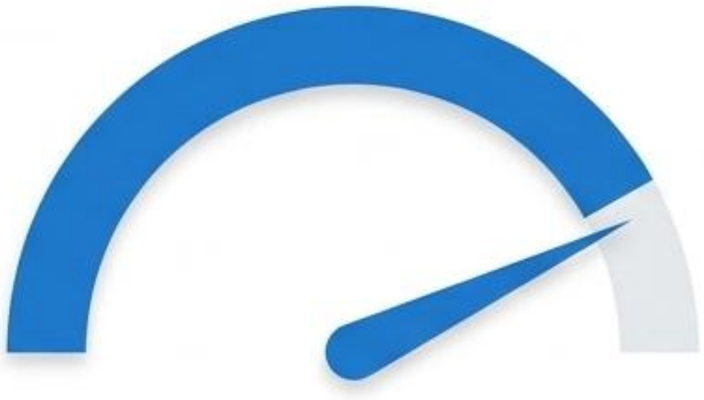
最終系統呈現：視覺化 AI 監控網站

System Data Result Action

將複雜的 AI 雙引擎黑箱運算轉化為直觀圖表，即時提供廠區操作員具體、可執行的迴流建議決策輔助。

NotebookLM

預期成效評估標準 (Evaluation Metrics)



改善率 (%)

$$\frac{(\text{原始水質} - \text{RL介入水質})}{\text{原始水質}} \times 100\%$$

評估面對極端衝擊時，RL 建議操作能減少多少百分比的污染物總量。

達標率 (%)

$$\frac{\text{達標之筆數}}{\text{總筆數}} \times 100\%$$

評估 AI 提前感知波動並主動出擊後，達成法規目標水質 (如 NH4 < 15 mg/L) 的筆數佔比。

NotebookLM

總結：從被動反應到主動預測的典範轉移

【過去】傳統操作模式

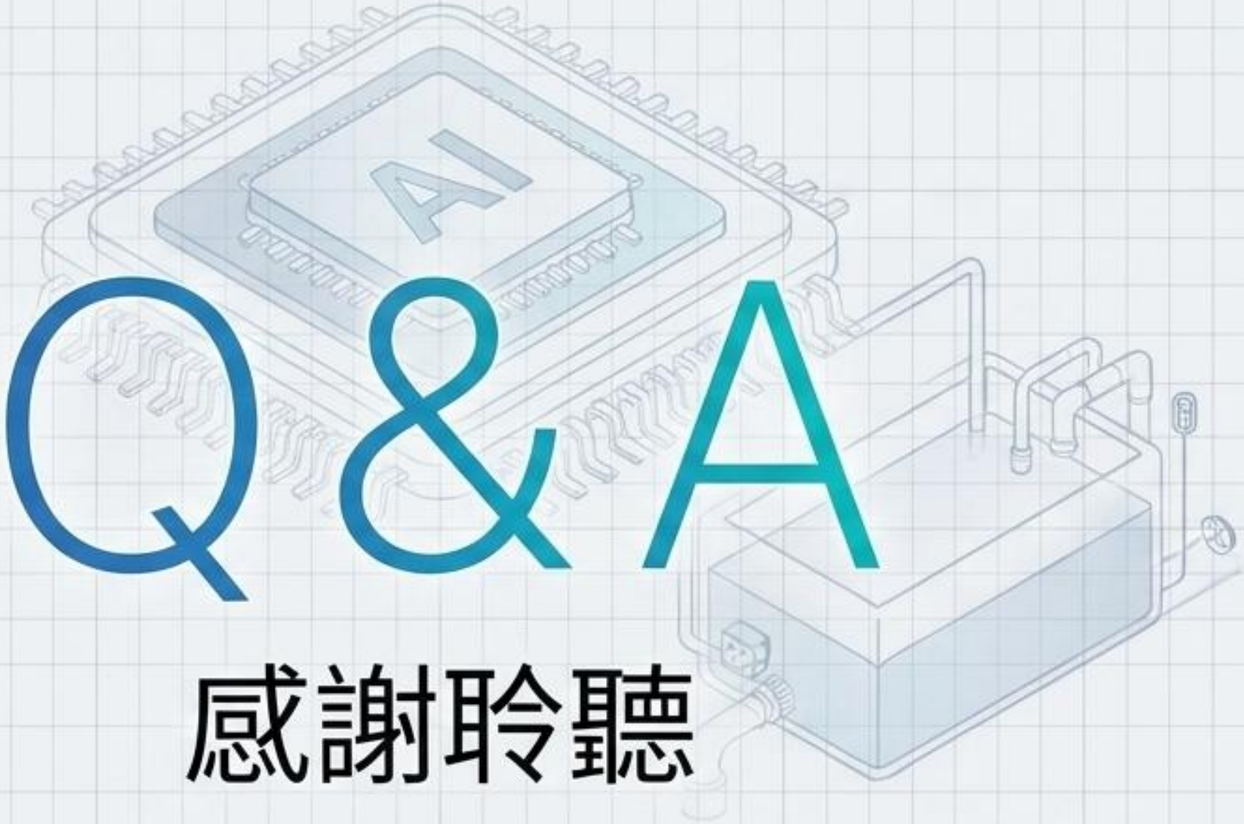
- 人工模糊經驗
- 反應嚴重滯後
- 追求單一達標 (忽視能耗)
- 實體試錯風險極高

【未來】數位雙生驅動

- 精準數據運算
- 防患於未然 (提前 16 小時)
- 水質穩定與能耗最佳化雙贏
- 零風險 LSTM 虛擬沙盒

結語：基於 LSTM 與 PPO 的系統，不僅是算法創新，更是引領污水處理廠邁向次世代自動化的實用藍圖。

NotebookLM



Q&A

感謝聆聽

NotebookLM